

KONSEP SISTEM INFORMASI

SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS SILIWANGI

Materi Kuliah

1. Sistem Informasi (Lanjutan)
2. Jenis-jenis Sistem Informasi
3. Peran Sistem Informasi dalam Organisasi
4. Kategori Sistem Informasi dalam Organisasi
5. Personel Sistem Informasi dalam Organisasi
6. Evolusi Sistem Informasi dan Perkembangannya

Sistem Informasi

- Sistem Informasi menjadi landasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi yang efektif guna mendukung keputusan, pengendalian, dan operasional suatu organisasi.
- Sistem informasi membantu organisasi meningkatkan efisiensi, akurasi, dan daya saing
- Siklus hidup sistem informasi

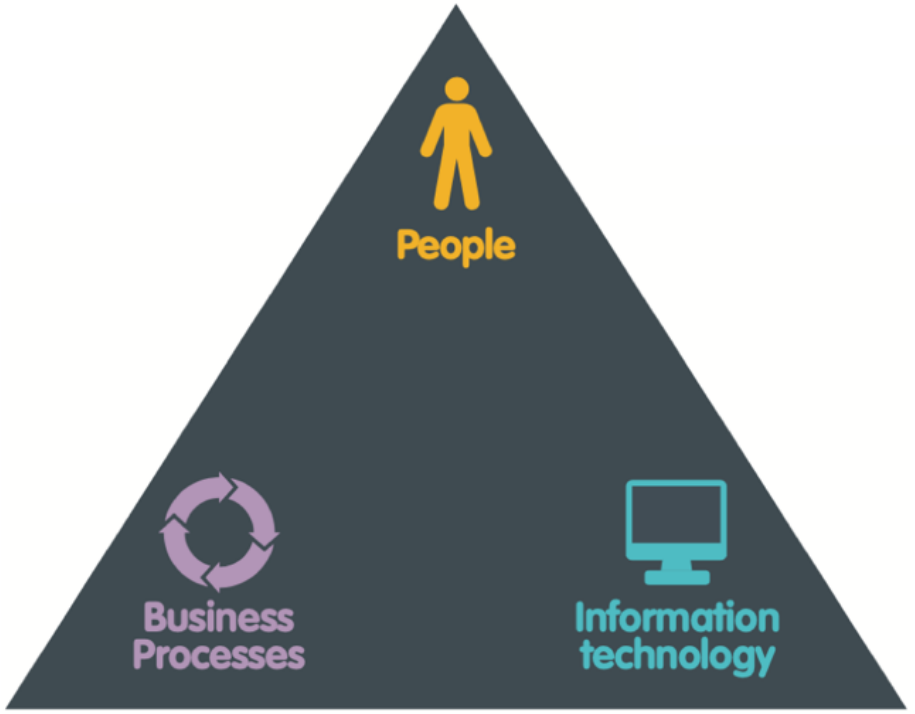


Sistem Informasi (2)

Tujuan sistem informasi pada organisasi:

1. Efisiensi operasional
2. Pengambilan keputusan yang lebih baik
3. Peningkatan produktivitas
4. Dukungan terhadap strategi bisnis.

Keberhasilan sistem informasi tergantung dari integrasi orang, proses dan teknologi.



Golden triangle of Information System

Jenis-Jenis Sistem Informasi

Berdasarkan tingkatannya dalam suatu organisasi:

1. Sistem informasi personal

- bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu atau pekerjaan tunggal
- membantu karyawan tetap terorganisir dalam pekerjaannya
- mengurangi resiko lupa
- meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas-tugas harian

Contoh: kalender elektronik, pengelolaan catatan, dan perangkat lunak produktivitas individu

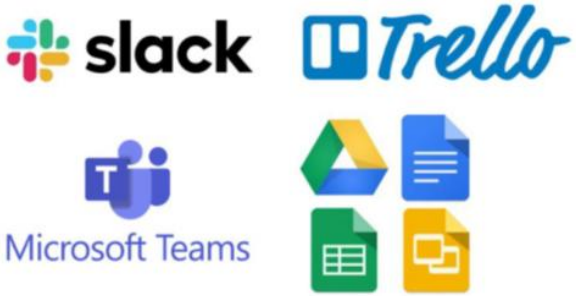


Jenis-Jenis Sistem Informasi (2)

2. Sistem informasi grup

- bertujuan untuk membantu tim agar dapat bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama
- memfasilitasi pengguna untuk berkolaborasi dan saling bertukar informasi di antara anggota tim
- membantu meningkatkan efektivitas, mempercepat pelaksanaan proyek, dan memastikan semua anggota tim bekerja pada jalur yang benar

Contoh: sistem kolaborasi berbasis web, aplikasi proyek tim, dan sistem manajemen konten yang memungkinkan tim berbagi dan mengelola informasi bersama-sama



Jenis-Jenis Sistem Informasi (3)

3. Sistem informasi enterprise

- menyediakan solusi informasi bagi semua departemen atau tingkatan manajemen dalam organisasi
- meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan visibilitas bisnis, dan mendukung pengambilan keputusan strategis

Contoh: Enterprise Resource Planning dan Customer Relationship Management



Peran Sistem Informasi dalam Organisasi

1. **Pengelolaan Data dan Informasi**

   Mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dengan lebih efisien (mengorganisir data) sehingga dapat diolah menjadi informasi berharga bagi organisasi dalam pengambilan keputusan

2. **Peningkatan Efisiensi Operasional**

   Proses bisnis dapat diotomatisasi sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Contoh: otomatisasi tugas-tugas administratif, pemrosesan transaksi, pemantauan inventaris, dan lain-lain

3. **Dukungan Terhadap Pengambilan Keputusan**

   Menyediakan informasi yang akurat, terkini dan relevan untuk membantu pengambilan keputusan (mencakup laporan rutin, analisis data, dan alat pendukung Keputusan)

Peran Sistem Informasi dalam Organisasi (2)

4. **Kolaborasi dan Komunikasi**

   Mendukung kolaborasi (memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi) antar anggota tim dan departemen yang membantu meningkatkan produktivitas, koordinasi, dan komunikasi antar individu atau kelompok

5. **Manajemen Sumber Daya Manusia**

   Membantu dalam manajemen data karyawan, penggajian, pelatihan, dan evaluasi kinerja, sehingga mempermudah tugas administratif dan meningkatkan efisiensi sumber daya manusia.

6. **Pengembangan Strategi Bisnis**

   Membantu memberikan data dan analisis yang diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan strategi bisnis yang berguna dalam memahami tren pasar, kebutuhan pelanggan, dan persaingan industri

Peran Sistem Informasi dalam Organisasi (3)

7. **Pengelolaan Rantai Pasokan**

   Mengoptimalkan rantai pasokan, mulai dari pengelolaan persediaan hingga koordinasi dengan pemasok, dan distribusi produk ke konsumen

8. **Keamanan Informasi**

   Membantu langkah-langkah keamanan informasi untuk melindungi data dan ancaman keamanan seperti kebocoran data, serangan malware, atau akses tidak sah.

9. **Pengukuran Kinerja**

   Membantu organisasi dalam mengukur kinerja karyawan melalui KPI dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan

10. **Peningkatan Layanan Pelanggan**

    Meningkatkan layanan pelanggan melalui pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan pelanggan, pelacakan pesanan, dan respon yang cepat terhadap pertanyaan atau masalah

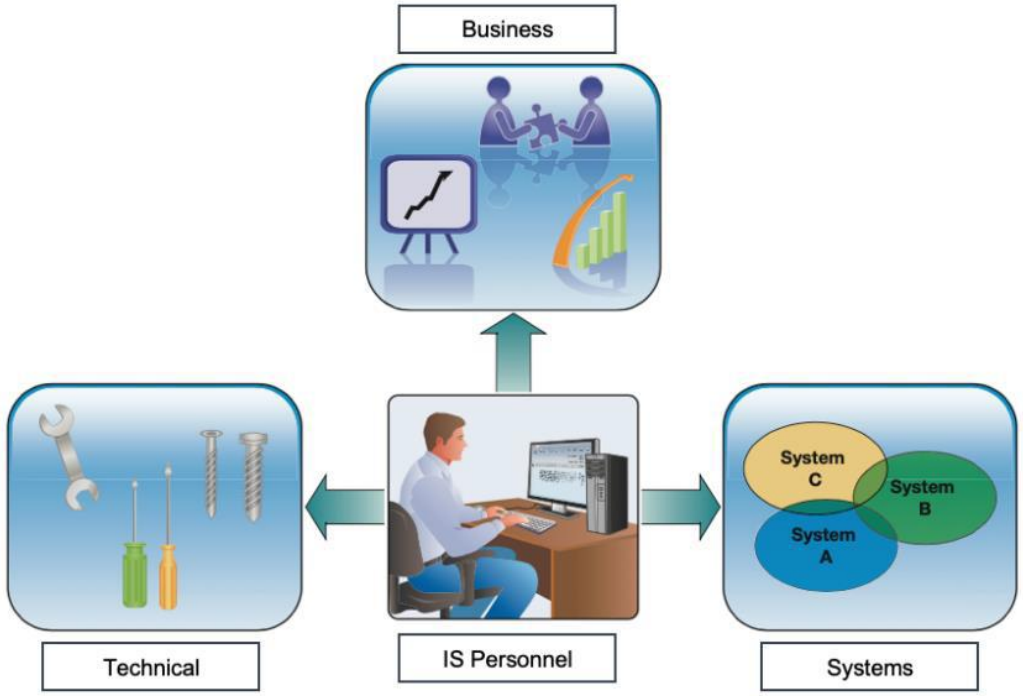
Kategori Sistem Informasi dalam Organisasi

1. **Sistem Informasi Manajemen**, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Contoh Decision Supporting System, Customer Relationship Management, dan Supply Chain Management.
2. **Sistem Informasi Transaksional**, mencatat dan mengelola transaksi bisnis harian. Contoh Sistem Poin of Sales, Sistem Perbankan, dan Sistem E-commerce.
3. **Sistem Informasi Eksekutif**, menyediakan informasi tingkat eksekutif untuk pengambilan keputusan strategis. Contoh Executive Dashboard, Geographic Information System, dan Business Intelligence.
4. **Sistem Informasi Pengetahuan**, mengelola pengetahuan dan informasi intelektual di dalam organisasi. Contoh Knowledge Management System, Content Management System, dan Expert System.
5. **Sistem Informasi Keamanan**, melindungi informasi dan sistem organisasi dari ancaman keamanan. Contoh Firewall, Security Information and Event Management System, dan Security Risk Assessment.

Kategori Sistem Informasi dalam Organisasi (2)

6. **Sistem Informasi Kesehatan**, mengelola informasi kesehatan pasien, rekam medis, dan proses administrasi pada fasilitas kesehatan. Contoh Electronic Health Record, Hospital Information System, dan Laboratory Information System.
7. **Sistem Informasi Pendidikan**, mendukung manajemen dan pengelolaan informasi terkait dengan aspek pendidikan. Contoh Learning Management System, Sistem Informasi Akademik, dan Sistem Penerimaan Siswa Baru.
8. **Sistem Informasi Perusahaan**, mendukung semua fungsi dan proses bisnis dalam organisasi. Contoh Enterprise Resource Planning, Project Management System, dan Financial Management System.
9. **Sistem Informasi Pemasaran**, mengelola informasi terkait pemasaran, penjualan, dan hubungan pelanggan. Contoh Market Research Platform, Digital Analytic System, dan Customer Relationship Management.
10. **Sistem Informasi Sumber Daya Manusia**, mengelola informasi terkait karyawan, gaji, dan manajemen sumber daya manusia. Contoh Human Resource Information System, Performance Management System, dan Payroll Management System

Personel Sistem Informasi dalam Organisasi



Bidang	Deskripsi	Contoh
Teknis	**Pengetahuan:** pemahaman tentang teknologi informasi, termasuk pemrograman, basis data, jaringan, keamanan informasi, dan perkembangan teknologi terbaru. **Keterampilan:** kemampuan untuk mengimplementasikan solusi teknis, menyelesaikan masalah teknis, dan memahami infrastruktur IT organisasi.	*Software Developer, Database Administrator, System Analyst, IT Project Manager, Network Administrator, Business Intelligence Analyst*

Personel Sistem Informasi dalam Organisasi (2)

Bidang	Deskripsi	Contoh
Bisnis	**Pengetahuan:** pemahaman tentang tujuan bisnis, model bisnis, proses bisnis, dan strategi organisasi. **Keterampilan:** kemampuan untuk menerjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam solusi teknologi informasi, berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan bisnis, dan memberikan nilai tambah melalui solusi TI.	*Business System Analyst, Business Development Manager, IT Business Consultant, Business Process Analyst, Business Project Manager, Business Strategic Planning Manager*

Bidang	Deskripsi	Contoh
Sistem	**Pengetahuan:** pemahaman tentang bagaimana sistem informasi berinteraksi dengan proses bisnis dan struktur organisasi. **Keterampilan:** kemampuan untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem informasi yang mendukung operasi bisnis, serta kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan efisiensi sistem yang ada.	*System Administrator, Network Engineer, Database Administrator, System Engineer, IT Support Technician, Systems Architecture Designer, Network Security Specialist*

Evolusi Sistem Informasi dan Perkembangannya

- **Era Komputer Awal (1940-1960)**: Komputer pertama tahun 1940 yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) untuk keperluan militer dan ilmiah. Sistem informasi hanya berupa punch card, pita magnetik dan komputer mahal berukuran besar. Tahun 1950, IBM memperkenalkan komputer generasi kedua yang lebih terjangkau dan berukuran lebih kecil yang digunakan oleh perusahaan dan pemerintah. Sistem informasi menggantikan metode konvensial yang lambat dan menggunakan sistem komputer yang dinilai dapat memproses data dengan lebih cepat dan efisien.

Evolusi Sistem Informasi dan Perkembangannya (2)

- **Era Pemrosesan Data (1960-1970) :** Era pemrosesan data ini ditandai oleh perkembangan sistem pemrosesan data yang dirancang untuk otomatisasi tugas pemrosesan data yang sederhana, misalnya dbahasa pemrograman Common Business Oriented Language (COBOL) yang memungkinkan pengembangan aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Pada saat yang bersamaan, IBM juga mengembangkan Information Management System (IMS) yang membuka jalan bagi pengembangan sistem manajemen basis data yang lebih mutakhir.

Evolusi Sistem Informasi dan Perkembangannya (3)

- **Era Sistem Informasi Manajemen (1980-1990):** Awal 1980-an, munculah era Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang merupakan pendekatan teringrasi untuk mengelola informasi dalam organisasi. SIM juga mulai terintegrasi dengan sistem manajemen database yang lebih mutakhir. Personal Computer (PC) semakin bertambah luas dan perangkat lunak seperti word processing dan spreadsheet mulai digunakan untuk memudahkan analisis dan pengolahan data

Evolusi Sistem Informasi dan Perkembangannya (4)

- **Era Internet dan World Wide Web (1990-2000): I**nternet dan world wide web di era ini memungkinkan akses ke informasi lebih cepat. Perusahaan mulai membangun situs web dan memanfaatkan e-commerce untuk menjual produknya secara online dan menjangkau pelanggan lebih luas. Pada era ini sistem informasi berbasis web dan perangkat lunak Enterprise Resource Planning (ERP) berkembang pesat, demikian halnya dengan penggunaan basis data berbasis Standard Query Language (SQL) semakin meluas.

Evolusi Sistem Informasi dan Perkembangannya (5)

- **Era Mobile dan Cloud Computing (2010-sekarang):** Perangkat mobile menjadi semakin populer dan mengubah cara dalam berkomunikasi. Mobile application menghadirkan berbagai aplikasi yang memudahkan untuk berbelanja, bekerja dan mengakses hiburan. Selain itu, adanya teknologi cloud memungkinkan organisasi untuk menyimpan data secara online dan mengakses sumber daya komputasi melalui internet dengan lebih fleksibel.

Evolusi Sistem Informasi dan Perkembangannya (6)

- **Kecerdasan Buatan dan Analitik Data (2020-sekarang):** Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dan analitik data makin pesat. AI mulai digunakan antara lain untuk pengenalan gambar, pengolahan bahasa alami dan analisis data sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan cerdas. Big Data dan analitik data juga telah merevolusi perencanaan strategis, pemasaran dan pengambilan keputusan organisasi.

TERIMA KASIH

Tugas

- Apakah sistem informasi itu harus selalu menggunakan komputer? Jelaskan!
- Mengapa sistem informasi itu penting bagi suatu organisasi?
- Berikan contoh sistem informasi yang terdapat pada:
  - Kampus
  - Pertokoan
  - Pemerintahan
  - Fasilitas Umum (seperti Stasiun, Bandara dll)

  Sertai dengan analisis sederhana tentang:
  - Tujuan sistem informasi
  - Sasaran sistem informasi
  - Fasilitas yang disediakan sistem informasi
  - Informasi yang dihasilkan sistem informasi